

杭州宏杉科技股份有限公司 2019 届校园招聘

软件开发—C 语言类笔试试卷

一、判断题（共 5 题，每题 2 分，共 10 分）

1. CPU 中 Cache 容量必须大于 CPU 之外的 Cache 容量。（ ）
2. 循环 $\text{for}(i=1, s=0; (s=s+i*i) \leq 1000; n=i++)$ 满足式 $1^2+2^2+3^2+\dots+n^2 \leq 1000$ 的 n 。（ ）
3. 数组定义 $\text{int } a[2][2]=\{\{1\}, \{2,3\}\}$; 则 $a[0][1]$ 的值为 0。（ ）
4. 类是对象模板，用它仅可以产生一个对象。（ ）
5. 指令译码器是 CPU 控制器中的部件。（ ）

二、单项选择题（共 20 题，每题 2 分，共 40 分）

1. 某个计算机中心有 28 台微机，每台微机有 24 个应用，每个应用占用 1 个端口地址，则这个计算机中心所有应用的地址总数为_____。
A. 24 B. 28 C. 52 D. 672
2. 静态图像压缩标准 JPEG2000 中使用的是_____算法。
A. K-L 变换 B. 离散正弦变换 C. 离散余弦变换 D. 离散小波变换
3. 以下选项中，可以用于 Internet 信息服务器远程管理的是_____。
A. Telnet B. RAS C. FTP D. SMTP
4. 在 TCP/IP 网络中，为各种公共服务保留的端口号范围是_____。
A. 1~255 B. 1~1023 C. 1~1024 D. 1~65535
5. 在 32 位的总线系统中，若时钟频率为 1000MHz，总线上 5 个时钟周期传送一个 32 位字，则该总线系统的数据传送速率约为_____兆字节/秒。
A. 200 B. 600 C. 800 D. 1000
6. 已知 $\text{int } a[3][2]=\{3,2,1\}$ ，则表达式 $"a[0][0]/a[0][1]/a[0][2]"$ 的值是_____。
A. 0.166667 B. 1 C. 0 D. 错误的表达式
7. 可用于编写独立程序和快速脚本的语言是_____。
A. Python B. Prolog C. Java D. C#
8. 算术表达式 $(a-b)*c+d$ 的后缀式是_____。
(-、+、* 表示算术的减、加、乘运算，运算符的优先级和结合性遵循惯例)
A. $a\ b\ c\ d\ -\ *\ +$ B. $a\ b\ -\ c\ d\ *\ +$
C. $a\ b\ -\ c\ *\ d\ +$ D. $a\ b\ c\ -\ d\ *\ +$

9. 权值为 9, 2, 5, 7 的四个叶子来构造一棵哈夫曼树, 该树的带权路径长度为_____。

- A. 23 B. 37 C. 44 D. 46

10. 假设某计算机系统的内存大小为 256K, 在某一时刻内存的使用情况如图 A 所示。此时, 若进程顺序请求 20K、10K 和 5K 的存储空间, 系统采用_____算法为进程依次分配内存, 则分配后的内存情况如图 B 所示。

起始地址	0K		50K	90K	100K	105K	135K	160K	175K	195K	220K
状态	已用	未用	已用	已用	未用	已用	未用	已用	未用	未用	已用
容量	20K	30K	40K	10K	5K	30K	25K	15K	20K	25K	36K

图 A

起始地址	0K	20K	40K	50K	90K	100K	105K	135K	145K	160K	175K	195K	200K	220K
状态	已用	已用	未用	已用	已用	未用	已用	已用	未用	已用	未用	已用	未用	已用
容量	20K	20K	10K	40K	10K	5K	30K	10K	15K	15K	20K	5K	20K	36K

图 B

- A. 最佳适应 B. 最差适应 C. 首次适应 D. 循环首次适应

11. 已知一个线性表 (38, 25, 74, 63, 52, 48), 假定采用散列函数 $h(key) = key \% 7$ 计算散列地址, 并散列存储在散列表 A[0..6] 中, 若采用线性探测方法解决冲突, 则在该散列表上进行等概率成功查找的平均查找长度为_____。

- A. 1.5 B. 1.7 C. 2.0 D. 2.3

12. 以比较为基础的排序算法在最坏情况下的计算时间下界为_____。

- A. $O(n)$ B. $O(n^2)$ C. $O(\log n)$ D. $O(n \log n)$

13. 一个具有 $n(n > 0)$ 个顶点的连通无向图至少有_____条边。

- A. $n+1$ B. n C. $n/2$ D. $n-1$

14. 利用动态规划方法求解每对结点之间的最短路径问题(all pairs shortest path problem)时, 设有向图 $G = \langle V, E \rangle$ 共有 n 个结点, 结点编号 $1 \sim n$, 设 C 是 G 的成本邻接矩阵, 用 $D_k(i, j)$ 即为图 G 中结点 i 到 j 并且不经过编号比 k 还大的结点的最短路径的长度 ($D_n(i, j)$ 即为图 G 中结点 i 到 j 的最短路径长度), 则求解该问题的递推关系式为_____。

- A. $D_k(i, j) = D_{k-1}(i, j) + C(i, j)$ B. $D_k(i, j) = \min\{D_{k-1}(i, j), D_{k-1}(i, j) + C(i, j)\}$
C. $D_k(i, j) = D_{k-1}(i, k) + D_{k-1}(k, j)$ D. $D_k(i, j) = \min\{D_{k-1}(i, j), D_{k-1}(i, k) + D_{k-1}(k, j)\}$

15. 在以下网络应用中, 要求带宽最高的应用是_____。

- A. 可视电话 B. 数字电视 C. 拨号上网 D. 收发邮件

16. _____种设计模式定义一系列算法, 把他们一个个封装起来, 并且使它们可相互转换。这一模式使得算法可独立于它的客户而变化。

- A. 抽象工厂 (Abstract Factory) B. 状态 (State) C. 策略 (Strategy) D. 观察者 (Visitor)

17. 单元测试中，检查模块接口时，不需要考虑_____。

- A. 输入参数是否使用了尚未赋值或者尚未初始化的变量
- B. 全局变量在各模块中的定义和用法是否一致
- C. 输入是否改变了形式参数
- D. 测试模块的输入参数和形式参数的个数、属性、单位上是否一致

18. 与地址 220.112.179.92 匹配的路由表的表项是_____。

- A. 220.112.145.32/22
- B. 220.112.145.64/22
- C. 220.112.147.64/22
- D. 220.112.177.64/22

19. 如果路由器收到了多个路由协议转发的关于某个目标的多条路由，那么决定采用哪条路由的策略是_____。

- A. 选择与自己路由协议相同的
- B. 选择路由费用最小的
- C. 比较各个路由的管理距离
- D. 比较各个路由协议的版本

20. 阿尔和贝德想知道谢丽尔的生日，于是丽尔给了他们俩十个可能的日期：5月15日、5月16日、5月19日、6月17日、6月18日、7月14日、7月16日、8月14日、8月15日、8月17日。丽尔只告诉了阿尔她生日的月份，告诉贝德她生日的日子。阿尔说：我不知道丽尔的生日，但我知道贝德也不会知道。贝德回答：一开始我不知道丽尔的生日，但是现在我知道了。阿尔也回答：那我也知道了。那么，丽尔的生日是哪月哪日？_____。

- A. 7月16日
- B. 8月15日
- C. 8月17日
- D. 5月14日

三、多项选择题（共 12 题，每题 2.5 分，共 30 分）

1. 请选择正确的选项填入下面程序空格中，请按正确顺序填答案_____。

下列要素中，不属于 DFD 的是_____。当使用 DFD 对一个工资系统进行建模时，_____可以被认定为外部实体。

- (1) A. 加工 B. 数据流 C. 数据存储 D. 联系
- (2) A. 接收工资单的银行 B. 工资系统源代码程序 C. 工资单 D. 工资数据库的维护。

2. 请选择正确的选项填入下面程序空格中，请按正确顺序填答案_____。

在系统验收测试中，_____是在一个模拟的环境下使用模拟数据运行系统；_____是在一个实际环境中使用真实数据运行系统。

- (1) A. 验证测试 B. 审计测试 C. 确认测试 D. 模块测试
- (2) A. 验证测试 B. 审计测试 C. 确认测试 D. 模块测试

3. 请选择正确的选项填入下面程序空格中，请按正确顺序填答案_____。

计算机运行过程中，遇到突发事件，要求 CPU 暂时停止正在运行的程序，转去为突发事件服务，服务完毕，再自动返回原程序继续执行，这个过程称为_____，其处理过程中保存现场的目的是_____。

- (1) A. 阻塞 B. 中断 C. 动态绑定 D. 静态绑定
- (2) A. 防止丢失数据 B. 防止对其他部件造成影响
- C. 返回去继续执行原程序 D. 为中断处理程序提供数据

4. 在支持多线程的操作系统中，假设进程 P 创建了若干个线程，那么_____是可以被这些线程共享的。

- A. 该进程的代码段
- B. 该进程中打开的文件
- C. 该进程的全局变量
- D. 该进程中某线程的栈指针

5. 请选择正确的选项填入下面程序空格中，请按正确顺序填答案_____。
在面向对象技术中，_____定义了超类和子类之间的关系，子类中以更具具体的方式实现从父类继承来的方法称为_____，不同类的对象通过_____相互通信。
A. 覆盖 B. 继承 C. 消息 D. 多态

6. 请选择正确的选项填入下面程序空格中，请按正确顺序填答案_____。
以下协议中属于应用层协议的是_____，该协议的报文封装在_____。
A. SNMP B. ARP C. UDP D. TCP E. IP

7. 请选择正确的选项填入下面程序空格中，请按正确顺序填答案_____。
在面向对象技术中，类属是一种_____机制。一个类属类是关于一组类的一个特性抽象，它强调的是这些类的成员特征中与_____的那些部分，而用变元来表示与_____的那些部分。
(1) A. 参数多态 B. 包含多态 C. 过载多态 D. 强制多态
(2) A. 具体对象无关 B. 具体类型无关 C. 具体对象相关 D. 具体类型相关
(3) A. 具体对象无关 B. 具体类型无关 C. 具体对象相关 D. 具体类型相关

8. 请选择正确的选项填入下面程序空格中，请按正确顺序填答案_____。
在某信息系统中，存在如下的业务陈述：①一个客户提交 0 个或多个订单 ②一个订单由一个且仅由一个客户提交。系统中存在两个类："客户"类和"订单"类。对应每个"订单"类的实例，存在_____ "客户"类的实例；对应每个"客户"类的实例，存在_____个"订单"类的实例：
(1) A. 0 个 B. 1 个 C. 1 个或多个 D. 0 个或多个
(2) A. 0 个 B. 1 个 C. 1 个或多个 D. 0 个或多个

9. 请选择正确的选项填入下面程序空格中，请按正确顺序填答案_____。
为在状态空间树中_____，可以利用 LC-检索 (Least Cost Search) 快速找到一个答案结点。在进行 LC-检索时，为避免算法过分偏向于作纵深检查，应该_____。
(1) A. 找出任一个答案结点 B. 找出所有的答案结点
C. 找出最优的答案结点 D. 进行遍历
(2) A. 使用精确的成本函数 $c(.)$ 来作 LC-检索 B. 使用广度优先检索
C. 使用深度优先检索 D. 在成本估计函数 $\hat{e}(.)$ 中考虑根结点到当前结点的成本(距离)

10. 请选择正确的选项填入下面程序空格中，请按正确顺序填答案_____。
类比二分搜索算法，设计 k 分搜索算法 (k 为大于 2 的整数) 如下：首先检查 n/k 处 (n 为被搜索集合的元素个数) 的元素是否等于要搜索的值，然后检查 $2n/k$ 处的元素，...，这样，或者找到要搜索的元素，或者把集合缩小到原来的 $1/k$ ；如果未找到要搜索的元素，则继续在得到的集合上进行 k 分搜索；如此进行，直到找到要搜索的元素或搜索失败。此 k 分搜索算法在最坏情况下搜索成功的时间复杂度为_____，在最好情况下搜索失败的时间复杂度为_____。

(1) A. $O(\log n)$ B. $O(n \log n)$ C. $O(\log kn)$ D. $O(n \log kn)$
(2) A. $O(\log n)$ B. $O(n \log n)$ C. $O(n \log kn)$ D. $O(\log kn)$

11. 请选择正确的选项填入下面程序空格中，请按正确顺序填答案_____。

分配给某公司网络的地址块是 220.17.192.0/20，该网络被划分为(C)个 C 类子网，不属于该公司网络的子网地址是(D)

(1) A. 4 B. 8 C. 16 D. 32

注意：答案和姓名请不要写在卷子上

- (2) A. 220.17.203.0 B. 220.17.205.0 C. 220.17.207.0 D. 220.17.213.0

12. 请选择正确的选项填入下面程序空格中，请按正确顺序填答案_____。

一个局域网中某台主机的 IP 地址为 176.68.160.12，使用 22 位作为网络地址，那么该局域网的子网掩码为____，最多可以连接的主机数为_____。

- (1) A. 255.255.252.0 B. 255.255.248.0
 C. 255.255.255.0 D. 255.255.0.0
(2) A. 512 B. 1022 C. 254 D. 1024

四、编程题：（共 2 题，每题 10 分，共 20 分）

1、两个线程交替打印奇数和偶数。

2、小 Q 今天在上厕所时想到了这个问题：有 n 个数，两两组成二元组，差的绝对值最小的有多少对呢？差的绝对值最大的呢？

输入描述：

输入包含多组测试数据。
对于每组测试数据：
N - 本组测试数据有 n 个数
a1,a2...an - 需要计算的数据

保证：

$1 \leq N \leq 100000, 0 \leq a_i \leq INT_MAX$.

输出描述：

对于每组数据，输出两个数，第一个数表示差的绝对值最小的对数，第二个数表示差的绝对值最大的对数。

eg: 输入例子：

6
45 12 45 32 5 6

输出例子：

1 2